SAMSUNG INNOVATION CAMPUS 2026

CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

INNOVATION TECH CHALLENGE 2026

DANH MỤC THỂ LỆ VÀ LUẬT THI ĐẤU

I. Thông tin chung 2
1.1 Về Cuộc thi Innovation Tech Challenge 2
1.2. Chủ đề cuộc thi Innovation Tech Challenge 2026 2
1.3. Kế hoạch tổ chức cuộc thi 2
II. Thể lệ cuộc thi 3
2.1. Quy định về đội thi 3
2.2. Tiêu chí xét duyệt tham gia cuộc thi 4
2.3. Cơ cấu Ban tổ chức 4
2.4. Kinh phí hỗ trợ đội thi & cơ cấu giải thưởng 4
2.5. Chia bảng & cấu trúc vòng loại 5
2.6. Quy trình thi đấu 5
2.7. Yêu cầu kỹ thuật 6
III. Luật thi đấu 7
1. Nội dung thi đấu 7
2. Thời gian thi đấu 7
3. Khu vực thi đấu và các thành phần chính 8
4. Nhiệm vụ của Robot 2 – AMHS 11
5. Nhiệm vụ của Robot 1 – LOT HANDLER 12
6. Carrier Return 13
7. Tranh chấp trạm 13
9. Package Bonus 13
10. PERFECT YIELD – Chiến thắng tuyệt đối 13
11. Cách xác định đội thắng 14
15. Quy tắc dễ nhớ 14

I. Thông tin chung

1.1 Về Cuộc thi Innovation Tech Challenge

Cuộc thi "Sáng tạo khoa học công nghệ - Innovation Tech Challenge" là cuộc thi thường niên dành cho các em sinh viên đã và đang tham gia chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) trong năm học 2025 – 2026, với mục tiêu:

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài công nghệ, tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện năng lực và định hướng nghề nghiệp tương lai.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, giúp sinh viên tiếp cận các kiến thức và kỹ năng hiện đại như tư duy kỹ thuật (engineering mindset), quy trình thiết kế (design process), và kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving).
- Thúc đẩy sự sáng tạo thông qua việc phát triển ý tưởng mới và các giải pháp công nghệ trong bối cảnh thực tế.
- Tạo cơ hội giao lưu, kết nối cộng đồng, giúp sinh viên học hỏi lẫn nhau và xây dựng mạng lưới công nghệ trẻ năng động.
- Góp phần phát triển ngành công nghệ thông tin, đưa kiến thức hiện đại vào trường học và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

1.2. Chủ đề cuộc thi Innovation Tech Challenge 2026

Tên cuộc thi: Semiconductor Robotics Champion – Kiến tạo bán dẫn tương lai!

Cuộc thi nhằm khuyến khích sinh viên nghiên cứu, thiết kế và lập trình các hệ thống robot thông minh, ứng dụng các kiến thức về cơ khí, điện – điện tử, cảm biến, xử lý hình ảnh và điều khiển tự động vào bài toán mô phỏng quy trình vận hành trong nhà máy sản xuất bán dẫn. Mỗi đội sử dụng hai robot có nhiệm vụ phối hợp với nhau để kích hoạt các trạm xử lý, vận chuyển các lô WIP và hoàn thành nhiều die nhất trên tấm wafer chung trong thời gian thi đấu.

Điểm nhấn của cuộc thi là phần thi đối kháng trên Wafer Arena, nơi hai đội cùng tranh chấp các trạm xử lý trên một tấm wafer mô phỏng. Robot AMHS có nhiệm vụ tự động di chuyển và mở các Load Port, trong khi Robot Lot Handler vận chuyển các lô WIP vào những trạm đã sẵn sàng để ghi điểm. Đặc biệt, đội nào hoàn thành toàn bộ 9 Die bất kỳ trên Wafer sẽ đạt PERFECT YIELD – Chiến thắng tuyệt đối và trận đấu kết thúc ngay.

1.3. Kế hoạch tổ chức cuộc thi

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Đăng ký dự thi	Từ 26/10/2026 đến 30/10/2026	Các đơn vị đăng ký tham gia
2	Tổ chức cuộc họp giữa BTC và các đội thi	30/10/2026	BTC sẽ trao đổi cụ thể về Thể lệ cuộc thi, giải đáp những thắc mắc

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			của các đội thi trong cuộc họp này
3	Các đội triển khai lắp ráp và hoàn thiện Robot	Từ 30/10/2026 đến 23/11/2026	Trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện Robot, các đội có thể liên lạc với BTC khi cần sự hỗ trợ về kỹ thuật
4	Hướng dẫn chuyên môn và kỹ thuật cho tất cả các đội thi	Từ 02/11/2026	01 buổi chung trong thời gian này
5	Hướng dẫn chuyên môn và kỹ thuật cho từng đội	Từ 09/11/2026 đến 13/11/2026	Các giảng viên hướng dẫn /cố vấn của các đội sẽ hỗ trợ cho các đội. Trường hợp các đội chưa có giảng viên hướng dẫn thì cần báo cáo ngay cho BTC để tìm phương án phù hợp
6	Rà soát tiến độ hoàn thành Robot của các đội thi trước khi tham gia cuộc thi	Từ 13 - 18/11/2026	Các đội sẽ cập nhật tiến độ triển khai lắp ráp và hoàn thành Robot hàng tuần cho BTC để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết
7	Kiểm tra robot đã hoàn thiện thực tế	24/11/2026	
8	Tổ chức cuộc thi	Cuối tháng 11/2026	BTC sẽ thông báo thời gian chi tiết và địa điểm tổ chức đến các đơn vị tham gia sau khi có thông tin chính thức

II. Thể lệ cuộc thi

2.1. Quy định về đội thi

- Mỗi đội gồm tối đa 03 thành viên là sinh viên thuộc đơn vị tham gia Chương trình Samsung Innovation Campus.
- Mỗi đội có 01 giáo viên/giảng viên hướng dẫn, đại diện cho đơn vị tham gia chương trình và hỗ trợ đội trong quá trình chuẩn bị, thiết kế, chế tạo robot.

Mỗi đội thiết kế và sử dụng 02 robot để tham gia thi đấu:

- **Robot Lot Handler:** Robot được điều khiển bằng tay có nhiệm vụ lấy các Lô WIP từ khu vực FOUP Stocker của đội, vận chuyển tối đa 01 Lô WIP mỗi chuyến

và đưa vào các trạm đang ở trạng thái READY trên wafer để hoàn thành die và ghi điểm.

- **Robot AMHS Track Vehicle:** Hoạt động hoàn toàn tự động, di chuyển theo đường track quy định xung quanh wafer, nhận diện và kích hoạt các Load Port để mở các trạm xử lý. Robot không được đi lên mặt wafer và không thực hiện nhiệm vụ vận chuyển Lô WIP.

Hai robot trong cùng đội phải phối hợp với nhau trong suốt quá trình thi đấu. Robot AMHS có nhiệm vụ mở trạm, trong khi Robot Lot Handler vận chuyển Lô WIP đến trạm đã sẵn sàng để ghi điểm.

Mỗi đội tự chịu trách nhiệm về việc thiết kế, chế tạo, lập trình, vận hành và đảm bảo an toàn cho robot theo các yêu cầu kỹ thuật và quy định của Ban Tổ chức.

2.2. Tiêu chí xét duyệt tham gia cuộc thi

Cuộc thi Innovation Tech Challenge 2026 sẽ giới hạn tối đa 16 đội thi đấu, các thành viên của đội thi đều là sinh viên đang tham gia Chương trình Phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus 2026.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký từ các đội, Ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định để sàng lọc các đội dựa trên các tiêu chí:

- Tất cả các thành viên đang tham gia Chương trình Samsung Innovation Campus (SIC 2026) (không tính giáo viên hướng dẫn).
- Có thành viên là học viên Chương trình SIC 2026 được giảng viên đào tạo của chương trình đánh giá, nhận xét tích cực.
- Có thành viên đạt tỷ lệ chuyên cần cao khi tham gia Chương trình SIC 2026.

2.3. Cơ cấu Ban tổ chức

Cuộc thi được tổ chức và điều hành bởi các thành viên như sau:

- **Ban Giám khảo**: Gồm 04 thành viên (2 trọng tài sân và 2 thư ký trọng tài) và 01 trọng tài chính, chịu trách nhiệm chấm điểm, đánh giá khách quan quá trình thi đấu và kết quả của các đội tham gia.
- **Ban Hỗ trợ**: Gồm 03 thành viên, đảm nhiệm công tác tổ chức hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, hướng dẫn đội thi và phối hợp các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

2.4. Kinh phí hỗ trợ đội thi & cơ cấu giải thưởng

a. Chính sách hỗ trợ từ ban tổ chức

- Hỗ trợ kinh phí chế tạo Robot: Sau khi các đội thi đã chứng minh được khả năng hoàn thành robot để có thể sẵn sàng tham gia thi đấu, ban tổ chức sẽ hỗ trợ **10.000.000 vnđ/đội** để hoàn thiện Robot dự thi.
- Hỗ trợ cố vấn chuyên môn và kỹ thuật: Các đội thi sẽ được sắp xếp một buổi hướng dẫn chuyên sâu với Ban Cố vấn. Tại buổi này, đội thi sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất Robot và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị

- Hỗ trợ chi phí di chuyển và sinh hoạt: Toàn bộ chi phí di chuyển (tới địa điểm tổ chức) và chi phí sinh hoạt (Lưu trú và ăn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện) của các thành viên trong đội thi sẽ được ban Tổ chức tài trợ hoàn toàn. Điều này nhằm đảm bảo các đội thi có điều kiện tốt nhất để tập trung vào việc thi đấu.

b. Cơ cấu giải thưởng

STT	Loại giải	Số lượng	Giải thưởng
1	Giải Nhất	01	Mỗi thành viên được tặng sản phẩm Samsung trị giá 35 triệu đồng
2	Giải Nhì	01	Mỗi thành viên được tặng sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng
3	Giải Ba	02	Mỗi thành viên được tặng sản phẩm Samsung trị giá 20 triệu đồng
4	Giải triển vọng	12	Mỗi thành viên được tặng sản phẩm Samsung trị giá 4 triệu đồng

2.5. Chia bảng & cấu trúc vòng loại

Sau khi Ban tổ chức chốt danh sách đội thi tham gia chính thức, Ban tổ chức sẽ sắp xếp cho các đội buổi bốc thăm chia bảng. Số đội dự kiến: 16 đội

Các giai đoạn	Nội dung thi
Vòng bảng	- 4 bảng: A, B, C, D (mỗi bảng 4 đội) - Thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng - Mỗi đội thi đấu 3 trận - 8 đội: Nhất và Nhì mỗi bảng vào Tứ kết. Các đội nhất bảng được chọn là đội hạt giống của mỗi đội thi đấu, còn các đội nhì bảng sẽ bốc thăm để sắp xếp đấu cặp với các đội hạt giống.
Tứ kết	- Có 4 cặp đấu, 4 đội thắng sẽ vào bán kết để thi đấu - Các đội thua còn lại sẽ đạt giải khuyến khích.
Bán kết	- Các đội sẽ bốc thăm để sắp xếp cặp đấu - Đội thắng sẽ vào chung kết, 2 đội thua còn lại sẽ đạt giải ba
Chung kết	2 đội còn lại thi đấu để chọn ra đội nhất và nhì bảng

2.6. Quy trình thi đấu

Các giai đoạn	Nội dung
Chuẩn bị robot	Các đội có 60 giây để chuẩn bị robot, thiết lập sẵn sàng trước thời gian thi đấu.
Bắt đầu thi đấu	- Khi hết thời gian chuẩn bị, trọng tài sẽ đếm ngược 5 giây và ra hiệu lệnh bắt đầu. - Thời gian thi đấu chính thức là 3 phút, tính liên tục.

	- Khi thời gian thi đấu trôi qua hết 2 phút, 9 ô die ở khu vực trung tâm của tấm wafer sẽ sáng lên, robot Lot Handle của các đội được phép mang lô WIP vào các die này.
Kết thúc trận đấu	- Khi trọng tài phát tín hiệu kết thúc, tất cả các hoạt động của robot phải ngừng ngay lập tức. - Robot không được thực hiện bất kỳ hành động nào sau thời gian quy định.
Chấm điểm và công bố kết quả	- Sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài và ban giám khảo sẽ tiến hành tổng kết điểm số và công bố kết quả ngay tại sân thi.
Khiếu nại (nếu có)	- Nếu đội thi có ý kiến, kiến nghị về kết quả hoặc tình huống trong lượt thi, vui lòng thông báo ngay cho tổ trọng tài kể từ khi kết thúc lượt thi.

2.7. Yêu cầu kỹ thuật

a. Quy định về kích thước

- Kích thước robot tối đa 450mm x 450mm x 450mm.
- Kích thước lúc khởi động ban đầu không vượt quá 400mm x 400mm x 400mm
- 01 Robot tự động (Robot Lot Handle) và 01 Robot điều khiển tay (Robot AMHS).

b. Nguồn năng lượng

- Nguồn cấp chính cho robot phải là pin hoặc ắc quy điện, đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thi đấu trong nhà.
- Tổng điện áp của toàn bộ hệ thống không được vượt quá 24VDC, bao gồm tất cả các thiết bị như động cơ, mạch điều khiển, cảm biến và thiết bị phụ trợ.
- Tuyệt đối không được sử dụng các loại động cơ đốt trong hoặc các thiết bị phát thải khí, gây cháy nổ hoặc phát ra tiếng ồn lớn.
- Robot bắt buộc phải được trang bị công tắc ngắt nguồn khẩn cấp (emergency power switch), đặt ở vị trí dễ nhìn và dễ thao tác. Công tắc này phải có khả năng ngắt toàn bộ nguồn điện ngay lập tức chỉ với một thao tác đơn giản.
- Ban tổ chức có quyền kiểm tra hệ thống nguồn và an toàn điện trước khi thi đấu. Robot sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu không đáp ứng các quy định về nguồn năng lượng hoặc có nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành.

c. Thành phần điện tử và cơ khí

- Vi điều khiển: Không giới hạn
- Cảm biến: Không giới hạn loại và số lượng
- Cơ cấu chấp hành: Không giới hạn loại và số lượng

d. Hạn chế

- Để đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường và phù hợp với môi trường giáo dục, các đội thi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sau:

- Không được sử dụng các vật liệu nguy hiểm, độc hại hoặc có khả năng gây sát thương như chất dễ cháy, chất ăn mòn, kim loại sắc nhọn chưa được bọc an toàn.
- Không được sử dụng cơ chế phun, nổ hoặc tỏa khí áp suất cao trong bất kỳ thành phần nào của robot.
- Không được tích hợp công nghệ, thiết bị hoặc vật liệu gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, như tạo khói, phát tia laser mạnh, hoặc gây tiếng ồn vượt mức cho phép.
- Tuyệt đối không được sử dụng khí nén hoặc hệ thống nén khí dưới bất kỳ hình thức nào trong thiết kế robot. Việc sử dụng khí nén tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ hoặc tai nạn cơ học, đặc biệt trong môi trường thi đấu có sự tham gia của sinh viên. Do đó, hình thức này bị cấm hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các đội thi, giám khảo và ban tổ chức.

III. Luật thi đấu

1. Nội dung thi đấu

Hai đội đại diện cho hai nhà máy bán dẫn cùng thực hiện một ca sản xuất trên **một tấm wafer chung**.

Mỗi đội sử dụng **02 robot**:

- **Robot 1 – LOT HANDLER:** điều khiển bằng tay, có nhiệm vụ vận chuyển các **Lô WIP** từ khu vực của đội đến các trạm xử lý trên wafer.
- **Robot 2 – AMHS TRACK VEHICLE:** hoạt động hoàn toàn tự động, di chuyển trên đường track xung quanh wafer để kích hoạt các **Load Port** và mở trạm xử lý.

Nguyên tắc đơn giản:

Robot 2 mở trạm → Robot 1 đưa Lô WIP vào trạm → đội ghi điểm.

Hai robot phải phối hợp với nhau để hoàn thành được nhiều die nhất trong thời gian thi đấu.

---

2. Thời gian thi đấu

Mỗi trận đấu kéo dài **03 phút**.

Hai đội bắt đầu thi đấu đồng thời sau hiệu lệnh của trọng tài.

Trận đấu kết thúc khi:

- Hết thời gian 03 phút; hoặc
- Một đội đạt **PERFECT YIELD – Chiến thắng tuyệt đối**.

---

3. Khu vực thi đấu và các thành phần chính

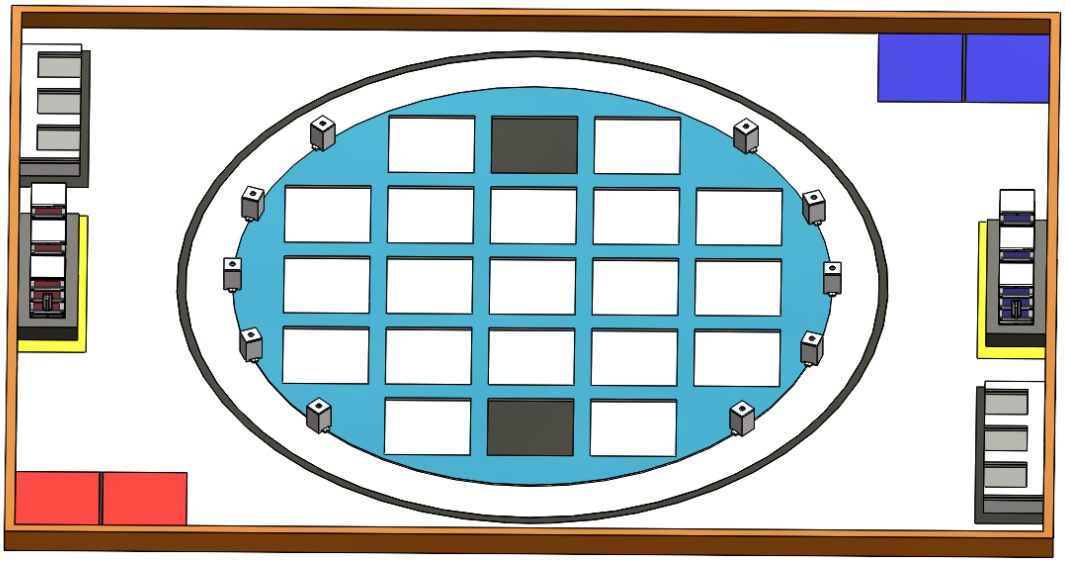
Sân thi đấu có kích thước **4,5 m × 6 m**.

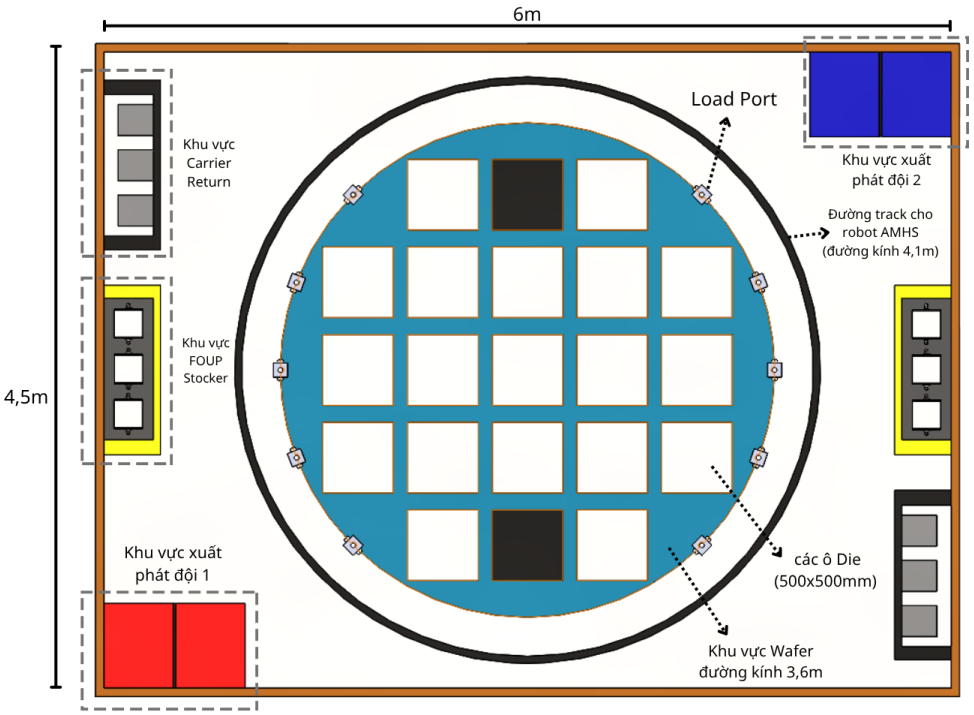
Ở giữa sân là một tấm wafer đường kính **3,6 m**, gồm các khu vực die để hai đội cùng ghi điểm.

Mỗi đội có một khu vực riêng gồm:

- Vị trí xuất phát của Robot 1 và Robot 2;
- FOUP Stocker chứa các Lô WIP;
- Carrier Return Port.

Đội đối phương không được điều khiển robot đi vào khu vực riêng của đội còn lại.

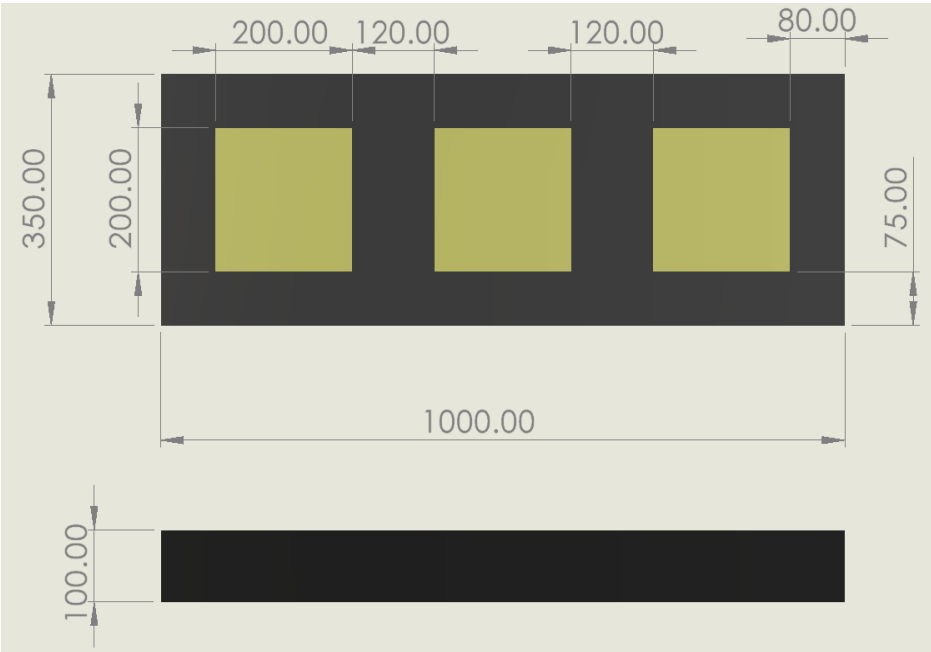




Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

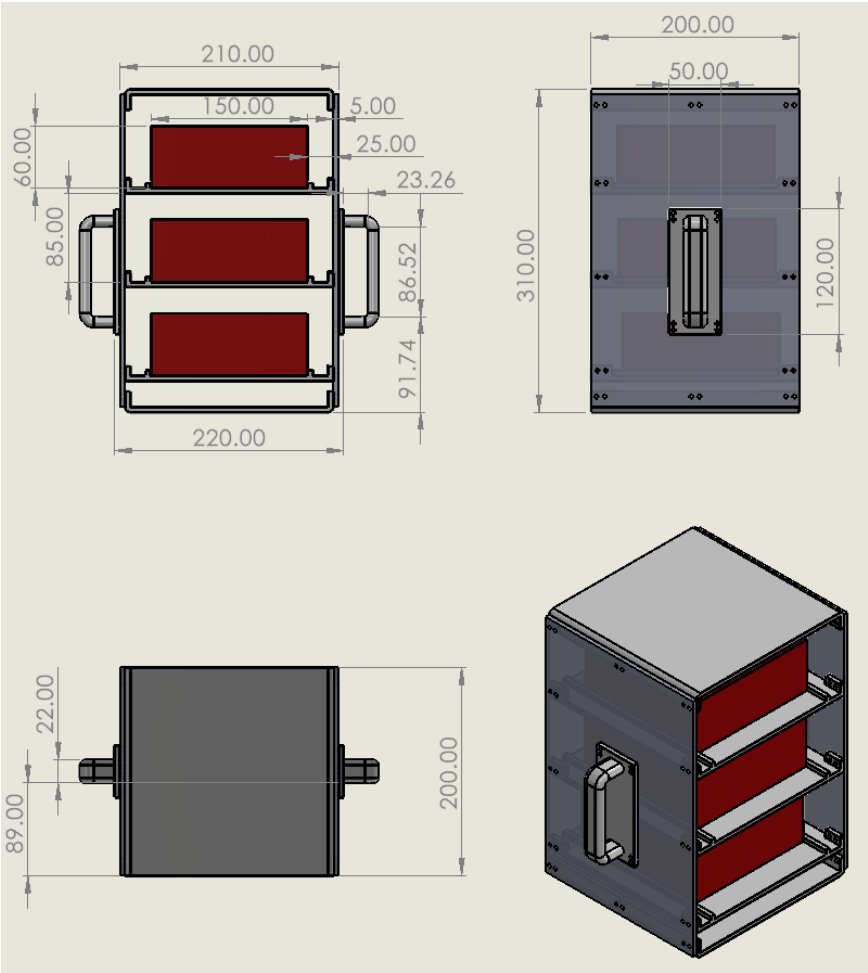
3.1. Khu vực FOUP Stocker

a. Stocker



- **Mục đích**: Stocker được dùng để đặt các hộp FOUP lên những ô màu vàng tại thời điểm ban đầu.
- **Số lượng**: mỗi phía sân 1 đội có 1 cái
- **Vật liệu**: sử dụng các tấm formex dày ghép lại, bề mặt dán giấy decal.

b. Hộp FOUP



- **Mục đích**: Hộp FOUP dùng để chứa lô WIP
- **Số lượng**: mỗi phần sân của các đội sẽ có 03 hộp FOUP được đặt lên kệ.
- **Vật liệu**:

+ 02 phần nắp trên/dưới vỏ hộp: nhựa in 3D

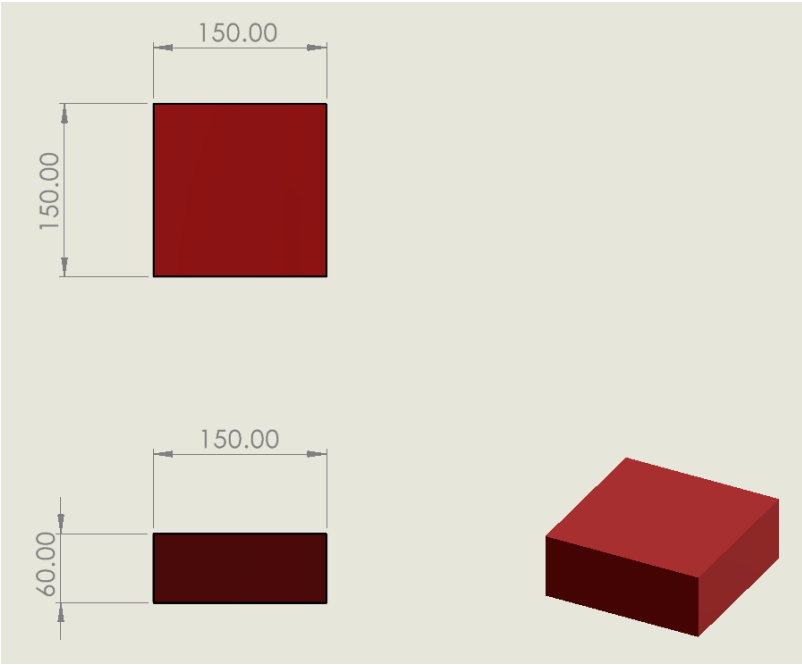
+ 02 tấm mica trong cho 2 bên vỏ hộp

+ 03 ngăn dựng WIP: nhựa in 3D

+ 02 tay cầm 2 bên hông: nhựa in 3D.

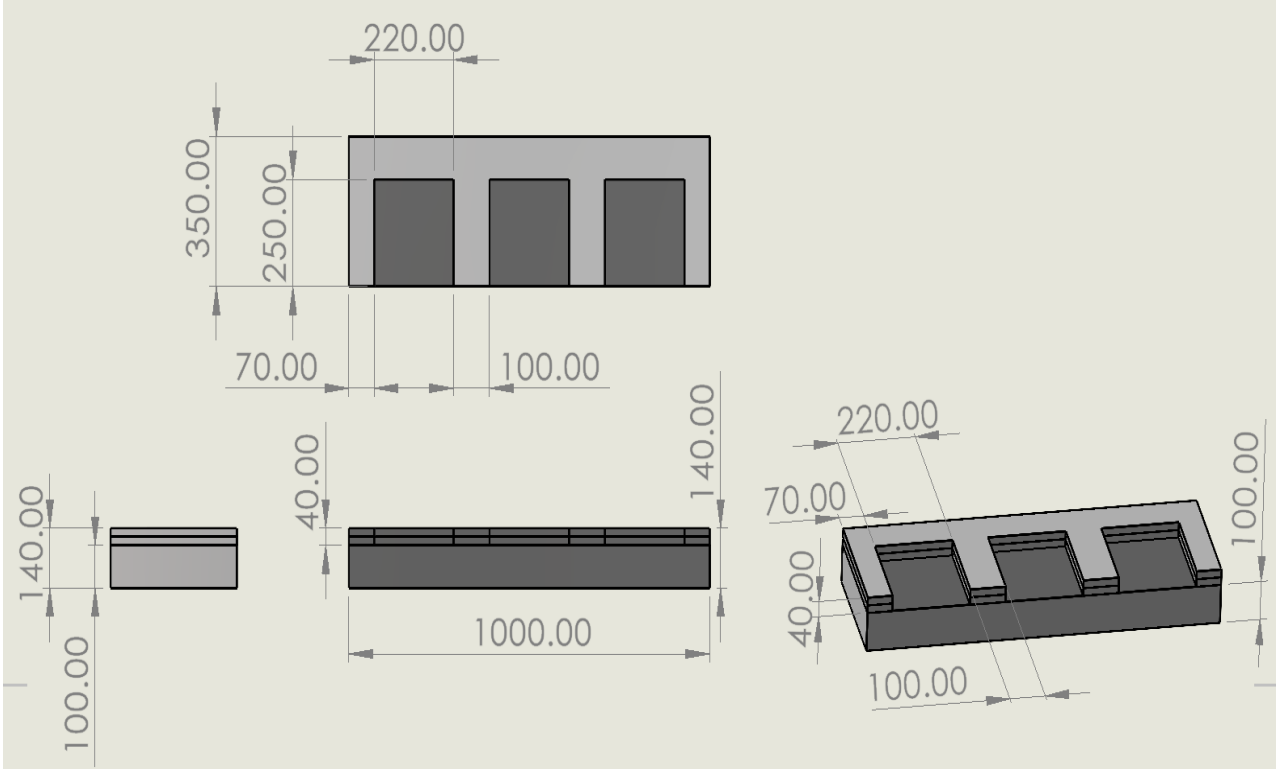
Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

3.2. Lô WIP



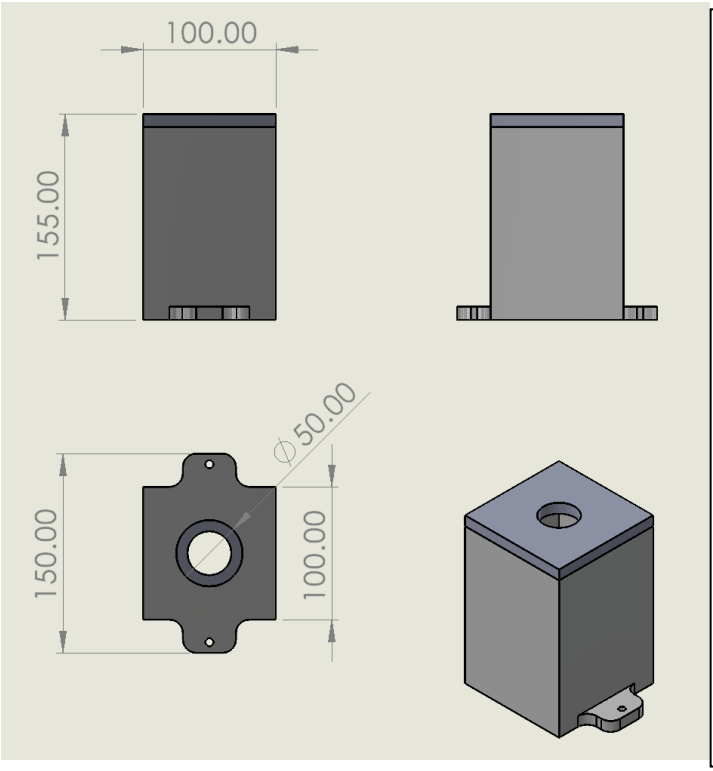
- **Mục đích**: Robot Lot Handle của các đội sẽ mang lô WIP đặt lên các die trên tấm wafer để ghi điểm
- **Kích thước**: 150x150x60 mm
- **Số lượng**: mỗi đội có 09 lô WIP được đựng trong hộp FOUP
- **Vật liệu**: nhựa in 3D với độ đặc 20%

3.3. Carrier Return Port



- **Mục đích**: Chứa các hộp FOUP rỗng, Robot Lot Handle của các đội sẽ phải đặt các hộp FOUP rỗng vào trong các rãnh ô của Carrier return port một cách hợp lệ.
- **Kích thước (bao ngoài)**: 1000 x 350 x 140 mm
- **Số lượng**: mỗi đội có 1 Carrier Return Port tại phần sân của đội mình
- **Vật liệu**: Tấm Formex

3.4. Load Port



- **Mô tả**: Load Port là các trạm có tích hợp mắt cảm biến kim loại, khi robot AMHS chạm vào mặt trên của trạm, trạm sẽ chuyển sang trạng thái READY, lúc đó Die tương ứng sẽ sáng lên để cho Robot Lot Handle của đội được phép đặt lô WIP lên.

- **Kích thước**: 100x150x150 mm

- **Số lượng**: có tổng 10 Load Port nằm bao quanh tấm Wafer

- **Vật liệu**: nhựa in 3D

---

4. Nhiệm vụ của Robot 2 – AMHS

Robot 2 phải hoạt động **hoàn toàn tự động**.

Robot di chuyển theo đường track quy định xung quanh wafer.

Khi đến một **Load Port**, Robot 2 thực hiện kích hoạt Load Port. Trạm tương ứng chuyển sang trạng thái **READY**, Robot 2 được phép giữ trạm READY đến khi nào Robot 1 đặt lô WIP thành công vào die tương ứng của trạm đó, khi đó Robot 2 sẽ mang về cho đội: **+10 điểm / Load Port.**

Lưu ý: Trạm READY được mở bởi robot 2 của đội nào thì Robot 1 của đội đó mới được quyền đặt lô WIP lên die tương ứng với trạm đó, nếu Robot 1 của đội khác giành đặt lên thì trọng tài buộc Robot 1 của đội đó quay về ô xuất phát, đồng thời lô WIP của đội đó sẽ bị mang ra khỏi sân.

Yêu cầu Robot 2:

- Không được đi lên mặt wafer, chỉ được di chuyển tự động trên track để mở trạm.
- Không được vận chuyển Lô WIP;
- Được di chuyển linh hoạt đảo chiều (xuôi/ngược chiều kim đồng hồ trên track) để tránh robot 2 của đối phương và để chủ động mở các trạm còn lại;

- Không được cố tình va chạm hoặc vượt Robot 2 của đối phương, Robot 2 phải có cảm biến/thiết bị nhận diện để tránh robot đối phương bằng cách dừng hoặc đảo chiều di chuyển.
- **Tình huống phạm luật:** Nếu robot nào có hành vi chủ động đâm vào robot còn lại thì trọng tài sẽ yêu cầu robot đó quay lại ô xuất phát để bắt đầu lại. Nếu cả 02 robot đều chủ động đâm vào nhau mà không có hành động tránh va chạm (dừng, đảo chiều di chuyển) thì cả 02 robot sẽ phải quay về ô xuất phát.

---

5. Nhiệm vụ của Robot 1 – LOT HANDLER

Robot 1 lấy Lô WIP từ FOUP Stocker của đội và vận chuyển lên wafer.

Mỗi chuyến Robot 1 được mang tối đa: **01 Lô WIP.**

Robot 1 phải lấy hết Lô WIP trong cùng 01 FOUP Stocker, sau đó vận chuyển FOUP Stocker rỗng và đặt thành công tại Carrier Return Port thì Robot 1 của đội mới được phép lấy các Lô WIP tại FOUP Stocker tiếp theo.

Carrier Return Port được thiết kế rãnh để Robot 1 có thể đặt hộp FOUP Stocker rỗng vào. Trường hợp đặt hợp lệ là hộp FOUP Stocker nằm trong ô rãnh của Carrier Return.

Nếu đặt không thành công (hộp FOUP bị lệch ra khỏi rãnh) mà Robot 1 không xử lý được thì đội được phép mang hộp về vị trí cũ "FOUP Stocker" và Robot 1 về lại vị trí xuất phát để thực hiện lại.

Robot 1 chỉ được ghi điểm khi đặt Lô WIP vào **trạm đang ở trạng thái READY**.

Khi Lô WIP được đặt đúng vị trí, được tính là **Processed Die – Die hoàn tất**.

Đối với 9 Die vùng trung tâm sẽ được mở khi:

- Một đội đặt thành công 4 lô WIP lên 4 Die ngoài cùng (Die liên kết với các trạm).
- Hoặc sau 2 phút thi đấu, 9 Die trung tâm sẽ tự sáng bất kể 02 đội đều chưa đặt thành công 04 Die ngoài cùng.

Điểm số:

- **Die vùng tâm: +20 điểm**
- **Die vùng ngoài: +30 điểm**

Yêu cầu Robot 1:

- Chỉ được phép mang lô WIP di chuyển vào khu vực Wafer khi Robot 2 của đội mình đã kích hoạt Trạm READY. Nếu Robot 1 di chuyển vào khu vực Wafer khi Robot 2 của đội chưa kích hoạt Trạm thì Robot 1 đó sẽ bị buộc trở về ô xuất phát.

- Nếu đặt Lô WIP vào trạm chưa READY, đội **không được tính điểm**, Robot 01 sẽ phải quay về ô xuất phát, còn lô WIP vừa đặt sẽ phải mang ra khỏi die (Robot 1 của đội được phép cầm theo lô WIP tại vị trí xuất phát hoặc đội có thể đặt lô WIP về FOUP Stocker).
- Đến thời gian 2 phút của trận đấu, khi 9 Die vùng trung tâm được mở, Robot 1 được phép vào khu vực Wafer bất kể Robot 2 của đội chưa kích hoạt được Trạm sang READY.
- Đội sẽ hô "RETRY" và mang Robot 1 về ô xuất phát nếu như Robot 1 gặp sự cố trong quá trình điều khiển.

---

6. Carrier Return

Mỗi FOUP chứa **03 Lô WIP**.

Sau khi lấy hết 03 Lô WIP, Robot 1 phải đưa FOUP rỗng về đúng **Carrier Return Port** của đội.

Mỗi FOUP được trả đúng vị trí: **+10 điểm**

FOUP chưa lấy hết Lô WIP sẽ không được tính điểm Carrier Return.

---

7. Tranh chấp trạm

Khi trận đấu đã trôi qua 2 phút, các Die trung tâm sẽ được mở cho 02 đội.

Nếu hai Robot 1 cùng đưa Lô WIP vào một Die, đội đặt lô WIP trước vào Die thành công và được trọng tài ghi nhận sẽ giành quyền sở hữu die. Đội còn lại phải lấy Lô WIP về (Robot 1 cùng lô WIP xuất phát lại tại ô xuất phát).

---

8. Package Bonus

Nếu một đội hoàn thành được **04 die liền kề tạo thành khối 2 × 2**, đội được nhận:

+40 điểm Package Bonus.

---

9. PERFECT YIELD – Chiến thắng tuyệt đối

Một đội đạt **PERFECT YIELD** khi hoàn thành toàn bộ:

09 Die trên sân bất kể là Die ngoài cùng hay Die trung tâm.

Ngay khi PERFECT YIELD được trọng tài xác nhận:

Trận đấu kết thúc và đội đó giành chiến thắng tuyệt đối.

10. Cách xác định đội thắng

Nếu không có đội đạt PERFECT YIELD, khi hết 03 phút, đội có **tổng điểm cao hơn** là đội chiến thắng.

Điểm của đội được tính từ:

Tổng điểm = Điểm Processed Die + Điểm Load Port + Package Bonus + Carrier Return.

Nếu hai đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên xác định đội thắng là:

1. Đội có nhiều die vùng tâm hơn;
2. Đội kích hoạt nhiều Load Port hơn;
3. Đội có ít lỗi vi phạm hơn.

11. Quy tắc dễ nhớ

Toàn bộ luật thi đấu có thể tóm tắt bằng 04 bước:

BƯỚC 1 – AMHS mở trạm
Robot 2 tự động chạy quanh wafer và kích hoạt Load Port.

BƯỚC 2 – LOT HANDLER vận chuyển
Robot 1 lấy Lô WIP từ FOUP Stocker.

BƯỚC 3 – Hoàn thành die
Đưa Lô WIP vào trạm READY để ghi 20 hoặc 30 điểm.

BƯỚC 4 – Tranh PERFECT YIELD
Đội nào hoàn thành đủ 09 die sẽ giành **chiến thắng tuyệt đối**.